地理1.2 太阳对地球的影响

地理必修第一册（湘教2019）第1章 宇宙中的地球 · 第2节 · 零基础首学版 · 40分钟自学件

10秒速览卡：太阳的"稳定工资"=太阳辐射（电磁波·可见光占约50%·大气运动与水循环的主要能源·化石燃料=古生物攒下的太阳能）｜太阳的"坏脾气"=太阳活动（黑子[光球]/耀斑·日珥[色球]/太阳风[日冕]·约11年周期）｜两条影响链：耀斑→磁暴→短波通信中断；太阳风→极地极光——先分清"工资"与"脾气"，再各追一条链。

19世纪40年代，一位德国天文爱好者施瓦布盯着太阳看了十几年，发现一件事：太阳黑子的数目10~11年变多、又变少，周而复始。后来英国天文学家蒙德把历年的黑子画成图——黑子出现的区域连起来，像一双双蝴蝶的翅膀（教材p17图1-11"蝴蝶图"）。太阳身上到底藏着什么规律？这些规律又怎么影响你脚下的地球？本节两件事说清：太阳稳定地"发光供暖"（辐射），和太阳偶尔"发脾气"（活动）。

读完这节你能

① 说出太阳辐射是什么，并用两条证据说明它对地球有多重要；

② 把四种太阳活动（黑子/耀斑/日珥/太阳风）各自放到正确的太阳圈层里；

③ 讲清一条完整因果链：耀斑爆发→磁暴→短波通信中断；

④ 归纳太阳辐射随纬度的分布规律，并说出它与气候带的关系。

30秒立好地基

> 预备知识只要两条：①太阳是个巨大的"核聚变炉"，源源不断向外放能量；②上节学过地球在太阳系里的位置。本节新词都会就地解释：黑子、耀斑、日珥、太阳风、磁暴——一个个来。

第一性原理 本节两组概念，一句话说穿：

① 太阳辐射 **vs** 太阳活动——辐射=太阳稳定发的光热（"工资"，天天有、基本恒定）；活动=太阳不稳定的爆发（"发脾气"，约11年一个周期）。本节两大块就是按这条线切的。

② 影响为什么这么大——太阳辐射只给了地球总量的二十二亿分之一，却是大气运动、水循环的唯一主要能源，还间接锁在化石燃料里；太阳活动一"发作"，靠电离层吃饭的短波通信、靠磁场导航的极光就跟着动——太阳打个喷嚏，地球就感冒。

第①站 太阳辐射与地球——太阳的"稳定工资"

教材p18定义：太阳辐射是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。到达地球的那一份，只占太阳辐射总量的二十二亿分之一——就这么一小份，养活了整个地球表面。

这份能量长什么样？波长范围0.15~4微米，分三段：紫外光、可见光、红外光（图1-12），能量主要集中在波长较短的可见光波段，约占50%。

它对地球有多重要？教材给了两条硬证据（**p18-19**）：

- 证据一：太阳辐射经植物的生物化学作用，转化成有机物中的生物化学能——煤炭、石油等化石燃料，是地质时期生物固定以后积累下来的太阳能。你烧的每一块煤，都是几亿年前"阳光储蓄"的地质层。
- 证据二：太阳辐射是地球大气运动、水循环的主要能源——风、雨、洋流，动力都从这里来（p19）。

辐射还随纬度有规律地分布（p19活动表）：大气上界年总辐射量从赤道的13.17×10^9焦/米²一路递减到极点的5.48×10^9焦/米²——纬度越低，辐射越多。地球表面的热带、温带、寒带划分（天文气候带），正与这条分布规律相关。

验一验①（先答，再看答案）

（1）"到达地球的太阳辐射约占太阳辐射总量的二十二亿分之一"——这个数说明太阳辐射的总量是大还是小？

答案：极大。地球收到的只是"零头"就足以驱动整个大气水循环和全部生命——反推太阳总辐射的量级。

（2）（易错变形）煤属于可再生能源吗？用本节的话说理由。

答案：不可再生。煤是"地质时期生物固定以后积累下来的太阳能"——积累要几亿年，烧掉就没了，远快于再积累的速度。

一分钟直觉实验（晒太阳版）多数人以为"阳光是太阳'刚刚'发来的"。实际：光从太阳跑到地球要走约500秒≈8分20秒（教材1.1活动p10原题算过）。也就是说——你此刻晒到的太阳，是8分多钟前离开太阳的；假如太阳此刻突然熄灭，你还能毫无察觉地晒8分多钟"太阳"，然后黑暗才会扑面而来。抬头晒太阳的每一秒，都是"过去时"的太阳。

第②站 太阳活动——太阳的"坏脾气"，各有楼层

教材p19定义：太阳活动，是指太阳释放能量的不稳定性所导致的一些明显现象，如太阳黑子、耀斑、日珥和太阳风等。太阳外部从里到外分三层：光球层→色球层→日冕层（图1-13）。四种活动，各住一层：

太阳活动	住在哪层	是什么（教材原话锚）
太阳黑子	光球层	光球层表面的黑斑点；数目变化大体以11年为周期；最多的年份叫太阳活动峰年，最少的叫谷年（p20）

耀斑	色球层	某些区域短时间内突然增亮，又叫太阳色球爆发；周期也是11年，常随黑子增多而增多；温度比太阳表面高几十倍，是色球层中激烈的能量爆发（p21）
日珥	色球层	向外猛烈喷射高达几万千米至几十万千米红色火焰；形态千变万化，肉眼只有在日全食时才能观测到（p20）
太阳风	日冕层	日冕层温度超过100万摄氏度，高能带电粒子运动速度超过350千米/秒时脱离太阳引力飞向宇宙，形成带电粒子流——像太阳吹出的一股"风"（p21）

太阳黑子和耀斑是太阳活动的重要标志（p19）。

冷知识（教材**p20**阅读栏）：黑子其实并不黑——它只是温度比光球层平均温度（约6000 K）低1000~2000 K，在明亮背景衬托下显得暗。黑子常成对出现、磁极相反；公元前28年我国就记录了黑子，是世界公认最早的记录。

验一验②（先答，再看答案）

连线：黑子/耀斑/日珥/太阳风 ←→ 光球层/色球层/日冕层（两个活动共用一层）。

答案：黑子→光球层；耀斑、日珥→色球层（易错：日珥不是日冕层，名字像但分家）；太阳风→日冕层。记忆锚：由里到外"光→色→日（冕）"，黑子最浅表（看得见），太阳风在最外层（吹得远）。

（易错变形）"太阳活动峰年"指的是什么？

答案：黑子数目最多的年份（不是太阳整体最亮/最热——黑子多了，太阳的总亮度其实几乎不变）。

第③站 太阳活动怎么搅动地球——两条因果链

链一：耀斑→磁暴→通信中断。耀斑以太阳射电爆发和高能粒子喷发放出辐射能，到达地球后引起大气电离层中强烈的电磁扰动——磁暴，影响短波通信，干扰电子

设备，甚至威胁太空中宇航器的安全（p21）。旁注：1859年的卡林顿事件是有记录以来最大的磁暴。

链二：太阳风→极光。太阳风到达地球时，受地球磁场的作用偏向极地上空，在那里轰击高层大气使大气电离、产生发光——这就是高纬度地区常见的绚丽极光（p21图1-15）。太阳活动峰年太阳风更强，耀斑爆发时格外强烈。

链三（气候，如实说"未解"）：统计资料表明，峰年激烈天气现象出现的概率明显增加，谷年天气相对平稳；农业统计上多数峰年全球倾向于增产、谷年歉收概率更高。但教材p22原话：太阳活动对地球气候的影响机制仍然是未解之谜——相关性有了，机制还没找到，科学家至今没找到激烈天气"飘忽不定"的内在规律。

> 验一验③（先答，再看答案）
>
> 把因果链排成序：①磁暴 ②耀斑爆发 ③短波通信中断 ④高能粒子与射电辐射到达地球电离层。
>
> 答案：②→④→①→③。易错：③不是直接接②——中间必须经过"辐射能到达地球→扰动电离层"两步；考试最爱考"中间环节漏了哪步"。
>
> （易错变形）极光是"太阳光被大气散射"吗？
>
> 答案：不是。极光是太阳风带电粒子沿地球磁场偏向极地、轰击高层大气电离发光——光源在被轰击的大气，不是太阳直射光。（另一易错：极光只在高纬度常见——因为粒子被磁场导向极地上空。）

第④站 蝴蝶图与"太阳常数质疑"——这节教的两股科学劲

本节还藏着两样比知识更值钱的东西：

①数据可视化的力量。蒙德以日面纬度为纵坐标、年份为横坐标绘制黑子分布图，一个周期内黑子区域连成蝴蝶翅膀，一系列周期连成"翩翩起舞的蝴蝶"（p17）——一堆枯燥观测数字，画对了坐标就现出规律。你做地理统计图（p19活动第1题让你亲手画辐射-纬度图）练的就是同一种本事。

②敢质疑"常数"。教材p22活动：太阳常数的概念里没考虑太阳活动，而太阳活动定义里偏偏有"释放能量的不稳定性"——那么太阳常数到底是不是常数？有没有变化？变化多大？值得研究。教材p19给出太阳常数=8.24焦/（厘米²·分）（大气上界、日地平均距离、垂直于太阳光线1平方厘米、1分钟所得能量）——一个"常数"也有被重新审问的一天。

验一验④（先答，再看答案）

根据p19表：大气上界太阳辐射随纬度怎么分布？它与天文气候带（热带/温带/寒带）有什么关系？

答案：从赤道（13.17×10⁹焦/米²）向两极（5.48×10⁹焦/米²）递减。相关性：辐射多的低纬→热带，中纬→温带，高纬→寒带——天文气候带的划分与辐射纬度分布高度相关（辐射是按纬度分带的能量基础）。

卡住了？（三处就地给出路）

· "辐射"和"活动"分不清？——辐射=太阳恒定发的光热（"工资"，天天有）；活动=太阳不稳定的爆发（"发脾气"，周期性发作）。本节两大块就是这么切的。

· 圈层顺序记不住？——由里向外：光球层（看得见的"表面"）→色球层→日冕层。"光"最里，日常看到的太阳就是光球层。

· 磁暴、极光混着记？——磁暴=耀斑辐射能扰动电离层（通信受害）；极光=太阳风粒子沿磁场打极地高层大气（美景）。一个伤通信，一个放烟花。

对账 四站对一张表

站	回答的问题	钉死的东西	一句判据
第①站	太阳给地球什么？	太阳辐射=电磁波放能·可见光占约50%	问"稳定能源"找辐射：化石燃料+大气水循环动力

第②站	太阳怎么"发脾气"？	黑子[光球]/耀斑·日珥[色球]/太阳风[日冕]	记圈层"光→色→日（冕）"，黑子耀斑=重要标志
第③站	脾气怎么传到地球？	耀斑→磁暴→短波通信中断；太阳风→极地极光	磁暴伤通信·极光放烟花·气候机制仍是未解之谜
第④站	这节教什么科学劲？	数据可视化（蝴蝶图）+敢质疑常数	画对坐标现规律；"常数"也要被重新审问

收口 三句话带走 + 自测四连

1. 太阳辐射=以电磁波形式放射的能量，能量集中在可见光段（约50%），是大气运动与水循环的主要能源，化石燃料就是古生物攒下的太阳能。

2. 太阳活动=释放能量不稳定性的明显现象：黑子（光球）/耀斑、日珥（色球）/太阳风（日冕），黑子耀斑以11年为周期，是重要标志。

3. 影响三条链：耀斑→磁暴→短波通信中断；太阳风→极地极光；峰年激烈天气概率增加（机制仍是未解之谜）。

自测四连（先自己答，再对答案；答案直接给你）：

①（自编）到达地球的太阳辐射只占总量的二十二亿分之一，为什么这点"零头"对地球却是"生命线"？

答案：绝对量巨大：它驱动了大气运动与水循环（风、雨、洋流的动力），并通过植物光合把能量固定进有机物——整个生物圈和人类能源体系（含化石燃料）都建立在它之上。

②（自编·易错）"黑子是太阳表面温度特别高的亮斑"——错在哪？

答案：两处皆反：黑子在光球层表面没错，但它是温度比周围低1000~2000 **K**的暗斑点——只是背景太亮显得黑。

③（改编自教材p22活动1）同学甲说"太阳辐射的影响都是有利、太阳活动的影响都是不利"，你怎么完整地反驳？

答案：都有两面：太阳辐射过强可致灼伤、干旱等不利面；太阳活动也有有利面——极光是它送来的景观，且统计上峰年全球农业倾向增产。答题框架=定观点→分利弊两类摆论据→反思不足（教材p22提示三步）。

④（自编）耀斑爆发当年，某地短波无线电通信大面积中断、高纬度夜空极光格外绚烂——用本节两条链各解释一半。

答案：耀斑爆发→射电爆发与高能粒子到达地球→电离层强烈电磁扰动（磁暴）→短波通信中断；同时峰年太阳风增强（耀斑时格外强烈）→带电粒子沿磁场偏向极地→轰击高层大气电离发光→极光更盛。

练什么题：教材p19活动1（亲手画辐射-纬度统计图，本件验④同源）+p22活动2（太阳常数质疑讨论）必做；p18"探究"观测太阳活动需望远镜与老师指导——安全提示优先：绝不可用眼睛或望远镜直视太阳（**p18**原框）。本节练习与活动栏已全在教材页域内（p19/p22），无缺页。

高考怎么考（三行以内）

· 太阳活动类型与圈层对应、11年周期——选择题常客；

· 太阳辐射对地球影响的证据链（大气运动水循环能源/化石燃料成因）——简答高频；

· 耀斑→磁暴→通信中断因果链与极光成因——材料题给情境让你排链条。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

以下各题均为自编（口径=教材p17-22）：三道选择 + 一道填空 + 一道简答，外加一道挑刺（数值已用计算机程序核算），全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编）煤、石油等化石燃料中储存的能量，归根结底来源于：

A. 地球内部放射性物质的衰变热　　B. 地质时期生物固定、积累下来的太阳能

C. 地球形成时残留的引力收缩能　　D. 太阳活动爆发时释放的能量

选择2（中·自编）关于太阳活动的叙述，正确的是：

A. 黑子和耀斑是太阳活动的重要标志　　B. 日珥发生在日冕层

C. 太阳风从光球层吹出　　D. 耀斑发生在光球层

选择3（难·自编·综合）某年恰逢太阳活动峰年，该年度地球上最可能出现的现象组合是：①短波通信衰减或中断次数增多　②高纬度地区极光更加频繁绚丽　③全球气候因影响机制明晰而可被精确预报　④化石燃料储量明显增加

A. ①②　　B. ①②③　　C. ①②④　　D. ①④

填空（中·自编）太阳常数为8.24焦/（厘米²·分）。某太阳能热水器集热面积为2米²（垂直于太阳光线），接收效率按50%计，1分钟最多可获得能量＿＿＿＿焦。

挑刺（中·自编）同桌小闽说："①耀斑发生在太阳大气的日冕层，是太阳活动强弱的标志；②太阳风带电粒子到达地球时，被地球磁场均匀洒向全球各纬度，所以全球各地都能看到极光。"他的话里有两处硬伤，请挑出来，并说清每处错在哪。

简答（中·自编）结合教材，说出太阳辐射对地球的两条主要影响（证据），并说明太阳辐射的纬度分布规律与气候带划分的关系。

答案与解析（先自己做完再看）

选择1：**B**。教材p18-19原话口径：太阳辐射经植物的生物化学作用转化成有机物中的生物化学能——煤炭、石油是地质时期生物固定以后积累下来的太阳能。反着推：烧煤=晒几亿年前的"存粮"。

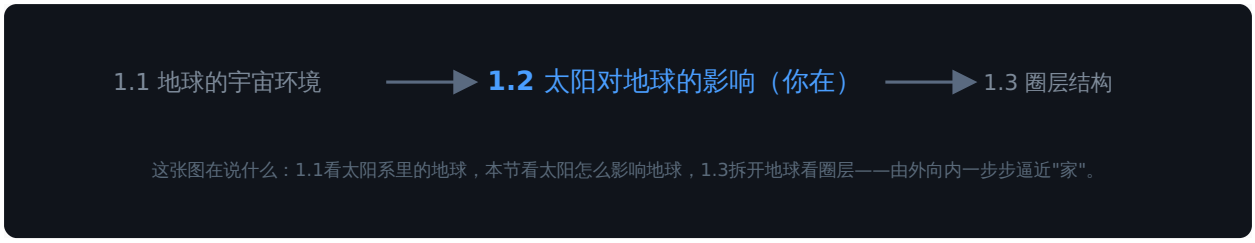
选择2：**A**。逐项核查：B错——日珥在色球层（名字像"日冕"但分家，验②连线锚）；C错——太阳风来自日冕层；D错——耀斑在色球层（"色球爆发"）。A对——黑子与耀斑是太阳活动的重要标志（p19原话）。

选择3：**A**。①对——峰年黑子耀斑增多→磁暴更频繁→短波通信衰减中断增多；②对——峰年太阳风更强→极光更盛；③错——教材p22原话"太阳活动对地球气候的影响机制仍然是未解之谜"，机制未明谈不上精确预报；④错——化石燃料是几亿年尺度积累，与某一年峰年无关。这题考"相关性≠机制明晰"和"时间尺度"两把尺。

填空：8.24×10^4焦（即82400焦）。8.24焦/（厘米^2·分）×20000厘米^2×50%=82400焦。步骤：先换面积（2米^2=20000厘米^2），再乘常数，最后乘效率。数值已用计算机程序核算（随件验点脚本）。

挑刺：错①——耀斑发生在色球层不是日冕层（又叫"太阳色球爆发"，p21锚）；"太阳活动强弱的标志"半对——黑子和耀斑共同才是重要标志，单说耀斑不完整。错②——太阳风带电粒子到达地球时受地球磁场作用偏向极地上空，不是均匀洒全球；所以极光只在高纬度地区常见（p21锚）。两处硬伤都是"把圈层和路径记串了"。

简答（参考，言之有理即可）：两条证据：①太阳辐射经植物生物化学作用转化成生物化学能——煤炭、石油等化石燃料是地质时期生物固定积累下来的太阳能；②太阳辐射是地球大气运动、水循环的主要能源——风、雨、洋流的动力都来自它。分布与气候带：大气上界年总辐射量从赤道（13.17×10^9焦/米^2）向两极（5.48×10^9焦/米^2）递减——纬度越低辐射越多；热带/温带/寒带的天文气候带划分正与这条纬度分布规律高度相关。



这张图在说什么：本件位置——第一章三节的中间节：由宇宙视角（1.1）收到太阳的影响（本节），下一节拆开地球本体（1.3）。